PROCESOARE DE SEMNAL

IV A

2026 - 2027

Cuprins

- Curs 1 - Procesoare digitale de semnal si sisteme PDS.
- Curs 2 - Procesoare DSP. Încapsulări. Alternative.
- Curs 3 - Reprezentarea numerelor. Aritmetici.
- **Curs 4 - Calea de date**
- Curs 5 - Arhitectura memoriei
- Curs 6 – Adresarea datelor

Verificarea 1

- Curs 7 – Setul de instrucțiuni
- Curs 8 – Mecanisme de control al funcționării
- Curs 9 – Funcționarea pipeline
- Curs 10 – Dispozitivele IO și perifericele
- Curs 11 – Facilități pentru depanare și gestionarea consumului

Verificarea 2

Curs 4 - Calea de date

Cuprins

- 4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă
- 4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

Curs 4 - Calea de date

Calea de date (data path) a unui procesor DSP este locul din structură unde au loc operațiile de prelucrare a datelor.

La procesoarele DSP, calea de date este foarte specializată pentru a atinge performanțe înalte la execuția operațiilor cerute de algoritmii DSP, cum ar fi operațiile de transfer de date, de multiplicare și acumulare, scalare, ș.a.

Facilitățile căii de date, împreună cu arhitectura memoriei (analizată în capitolul 5), sunt caracteristicile care diferențiază cel mai clar procesoarele DSP de alte tipuri de procesoare.

Calea de date la procesoarele DSP în virgulă mobilă este semnificativ diferită de cea de la procesoarele DSP în virgulă fixă datorită cerințelor diferite ale aritmeticilor folosite.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

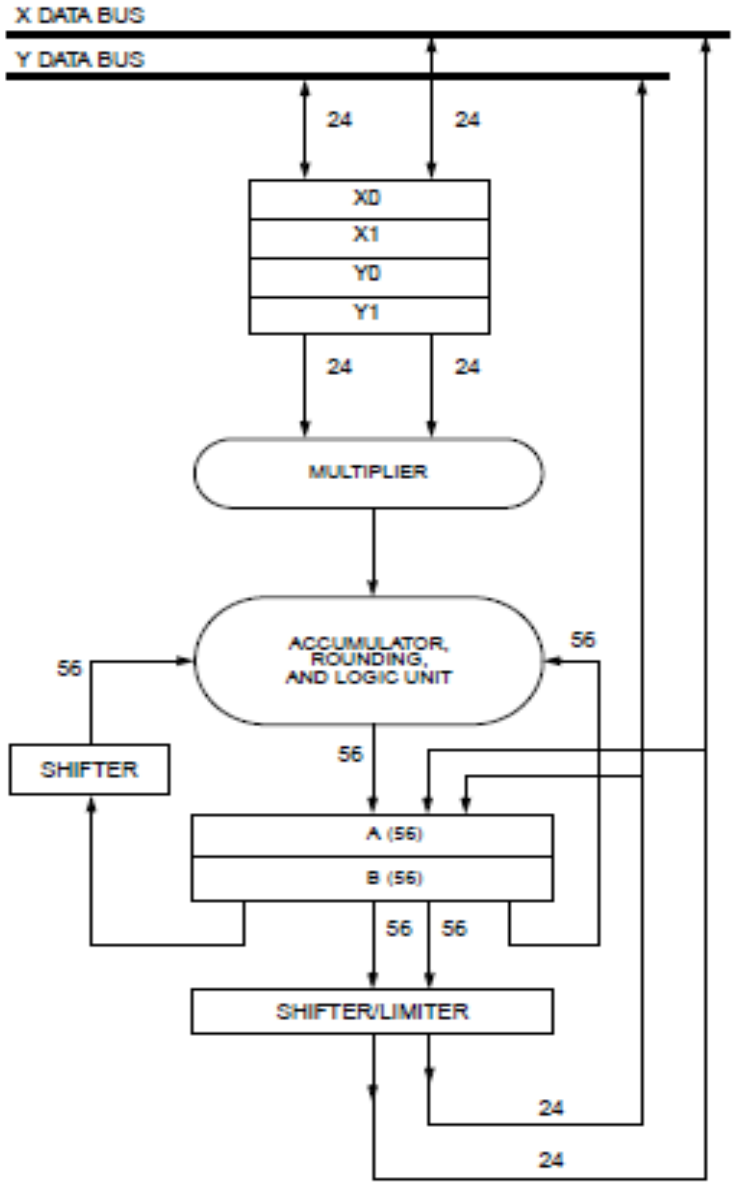


Fig. 4.1 Calea de date la procesorul cu virgulă fixă pe 24 de biți DSP 5600x (Motorola)

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- **Multiplicatorul**

Multiplicarea este o operație esențială în toate aplicațiile DSP. În multe situații, jumătate sau chiar mai multe operații executate de procesor implică multiplicarea. Din acest motiv aproape toate procesoarele DSP conțin un multiplicator hardware de tip paralel care poate înmulți doi operanzi de mărime nativă într-un singur ciclu instrucțiune.

Cu toate că procesoarele DSP sunt echipate cu un multiplicator care produce un nou rezultat la fiecare ciclu instrucțiune, pipeline-ul intern al multiplicatorului poate duce la o întârziere mai mare de un ciclu de la aplicarea operanzilor la intrările multiplicatorului și până când este disponibil rezultatul. Această întârziere este numită **timp de latență**.

Operația de multiplicare efectuată de procesoarele DSP cu virgulă fixă produce un rezultat de două ori mai mare față de mărimea operanzilor de intrare.

Programatorul selectează un subset din biții de la ieșirea multiplicatorului care sunt folosiți la următorul pas de calcul. Sau, dacă un șir de produse urmează să fie adunate, adunarea poate fi făcută păstrând toți biții produselor, și reducând în final lungimea datei rezultate, înainte de a trece la următoarea etapă de calcul.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- Multiplicatorul

Când două numere binare sunt înmulțite, poziția virgulei în rezultatul cu lungime completă depinde de poziția virgulei operanzilor.

Dacă este folosită aritmetica întreagă, ieșirea nemodificată a multiplicatorului este de asemenea un întreg, și programatorul reține în general cei mai puțin semnificativi biți ai rezultatului.

În acest caz, mărimea operanzilor trebuie constrânsă de operator astfel încât valoarea semnificativă a rezultatului multiplicării să ocupe jumătatea de ordin inferior a cuvântului care va fi selectat pentru următorul pas.

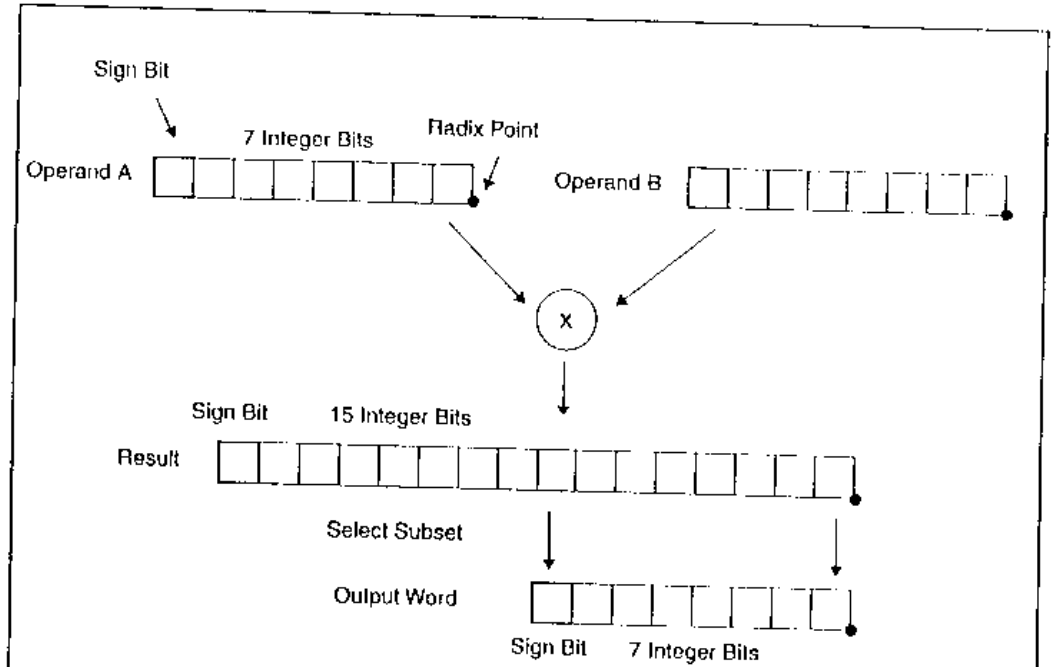


FIGURE 4-2. When multiplying integer values, the result is also an integer, with twice the overall width of the input operands. Normally, the programmer selects the least significant half of the result word for use in the next step of processing. In this case, the programmer must ensure that the full result value is contained within the lower half of the result word to prevent overflow. This can be done by constraining the size of the operands or by scaling the result. When the operands are constrained or the results have been scaled properly, the most significant *N*/2+1 bits of the *N*-bit result are all equal to the value of the sign bit, so no information is lost when the upper *N*/2 bits are discarded (leaving one sign bit in the final output word).

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- Multiplicatorul

Dacă este folosită aritmetica fracționară, rezultatul cu precizie completă al multiplicării are de două ori mai multi biți la dreapta virgulei decât operanzii multiplicării, iar programatorul descarcă în general jumătatea cea mai puțin semnificativă a acestor biți, posibil prin rotunjire.

Deosebirea dintre care parte a rezultatului multiplicării este selectată pentru a fi folosită în următorul pas al calculelor constituie diferența principală între aritmetica întreagă și cea fracționară la procesoarele DSP cu virgula fixă.

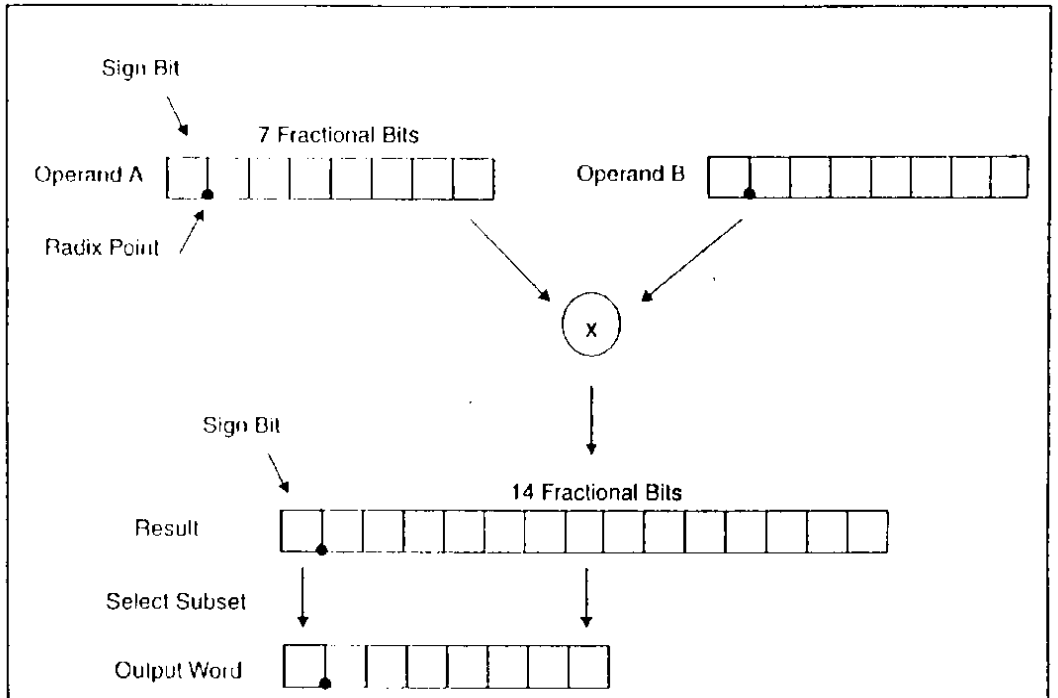


FIGURE 4-3. When multiplying fractional values, the result is also a fractional value. The result has a number of bits to the right of the radix point which is equal to the sum of the number of bits to the right of the radix point in the two operands. If the operands are constrained so that at least one operand is not the largest negative number representable, then the bit to the left of the radix point is the sign bit. This means that the programmer can select the subset of the result shown above, yielding an output value with the same fractional format as the input operands. Without this optimization, there would be a single sign bit plus a single integer bit to the left of the radix point in the full-width result.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- Regiștrii acumulator

Regiștrii acumulator reține rezultate parțiale și finale ale operației de multiplicare-acumulare și ale altor operații aritmetice. Majoritatea procesoarelor DSP posedă doi sau mai mulți acumulatori.

În mod ideal, pentru a păstra precizia de reprezentare, mărimea regiștrilor acumulator trebuie să fie mai mare decât mărimea cuvântului de la ieșirea multiplicatorului cu câțiva biți. Biții suplimentari, numiți ***biți de gardă***, permit programatorului să adune un număr de valori fără riscul apariției depășirii de scală în acumulator și fără să fie necesară scalarea rezultatelor intermediare pentru a evita depășirea scalei (*overflow*). Un acumulator cu n biți de gardă face posibilă adunarea a până la 2^n valori fără să apară depășirea scalei.

Într-un procesor fără biți de gardă, datele de intrare sau rezultatele intermediare trebuie adesea să fie scalate înainte să fie adunate în acumulator, dacă dorim să eliminăm posibilitatea apariției depășirii. În general, aceasta implică scalarea rezultatului înmulțirii prin deplasarea sa la dreapta cu câțiva biți.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- UAL (ALU)

Unitățile logice aritmetice ale procesoarelor DSP execută operațiile logice și aritmetice de bază într-un singur ciclu instrucțiune. Operațiile obișnuite includ adunarea, scăderea, incrementarea, și operațiile logice ȘI, SAU, NU.

Unitățile UAL diferă între ele prin mărimea cuvintelor folosite pentru operații logice. Unele procesoare realizează operații logice asupra operanzilor care au lărgimea completă a acumulatorului, în timp ce altele pot face operații logice numai asupra cuvintelor de date de lărgime nativă.

Dacă UAL nu poate executa operații logice simultan asupra datelor de lungimea acumulatorului, programatorii care au nevoie de această facilitate trebuie să execute operațiile logice în mai multe etape, ceea ce complică programarea și consumă suplimentar cicluri instrucțiune.

În unele procesoare, UAL este folosită pentru a executa adunarea pentru operația de multiplicare-acumulare. În alte procesoare, este executată în acest scop o adunare separată.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- Deplasatorul

Multiplicarea și acumularea duc la creșterea numărului de biți al rezultatelor operațiilor aritmetice. În majoritatea cazurilor, programatorul va alege un set particular de biți ai rezultatului pe care să-l folosească la următoarea etapă de calcul. Un deplasator (*shifter*) pe calea de date ușurează această selecție scalând (multiplicând) ieșirea cu o dată care este putere a lui doi.

Scalarea este o operație importantă în aplicații DSP implementate cu aritmetica cu virgulă fixă, deoarece multe operații produc expandarea sau contractarea gamei valorilor semnalelor pe care le procesează.

Se observă că scalarea este complementară folosirii biților de gardă ai acumulatorului deoarece ambele tehnici sunt folosite pentru a elimina sau reduce posibilitatea de apariție a depășirii scalei. În timp ce scalarea reduce gama rezultatelor intermediare sau finale la domeniul valorilor reprezentabile, biții de gardă asigură o reprezentare intermediară care are o gamă dinamică mai largă.

Adesea este prevăzut un registru de deplasare (shifter) imediat după multiplicator și UAL. Unele procesoare posedă un deplasator între multiplicator și UAL care permite scalarea produsului. Există procesoare DSP care posedă mai multe shiftere plasate în diferite locuri ale căii datelor.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

Depășirea și saturația

Multe aplicații DSP implică acumularea (adunarea unui șir de date). Aceasta se întâmplă, de exemplu, în algoritmii de filtrare, unde elementele unui șir de date sunt multiplicate cu coeficienți, iar produsele parțiale sunt adunate. Când un șir de numere este adunat, numărul de biți ai sumei poate crește. Ca urmare, suma poate depăși valoarea maximă care poate fi reprezentată în registrul acumulator. În această situație, numită ***depășire de scală*** (overflow), este înmagazinată o valoare incorectă. Când apare depășirea, data existentă în acumulator poate fi foarte îndepărtată de valoarea corectă.

Chiar dacă **registrul acumulator nu intră în depășire, efectul poate apărea când valorile acumulate sunt transferate memoriei**, dacă acumulatorul are biți de gardă. Dacă sunt folosiți biți de gardă, acumulatorul poate reprezenta numere mai lungi decât poate stoca o locație de memorie.

Există două modalități obișnuite de tratare a depășirii.

- Prima tehnică este aceea de *a scala* cu grijă toate rezultatele calculelor, eliminând astfel posibilitatea de apariție a depășirii, indiferent de mărimea datelor de la intrare.
- O alternativă este folosirea *aritmeticii cu saturare* (saturation arithmetic). În această aritmetică, un circuit special detectează apariția depășirii scalei și înlocuiește valoarea eronată de la ieșire cu cel mai mare număr pozitiv care poate fi reprezentat (în cazul depășirii în direcție pozitivă) sau cu cel mai mic număr negativ care poate fi reprezentat (în cazul depășirii în direcție negativă).

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- Trunchierea si rotunjirea

Trunchierea: descărcarea unui număr din cei mai puțin semnificativi biți ai reprezentării (de exemplu, pentru a trunchia o valoare pe 36 biți la 16 biți, cei mai puțin semnificativi 20 de biți sunt descărcați, păstrând numai cei mai semnificativi 16 biți).

Când datele sunt semnale, trunchierea introduce un deplasament (bias sau offset) sau o componentă continuă.

Tehnicile de **rotunjire** reduc eroarea aritmetică și bias-ul introdus de această reducere a preciziei.

Cea mai simplă modalitate de rotunjire este cea așa-numită tehnică de rotunjire la valoarea cea mai apropiată: numerele sunt rotunjite la cea mai apropiată valoare reprezentabilă în formatul de ieșire (cu precizie redusă); numerele care se află exact la mijlocul distanței dintre două valori de ieșire consecutive sunt întotdeauna rotunjite la valoarea mai mare (pozitivă).

O schemă îmbunătățită de rotunjire, care reduce bias-ul și care apare la tehnica de rotujire descrisă anterior, este "**rotunjirea convergentă**": când un număr care urmează să fie rotunjit este situat exact la mijlocul dintre două valori de ieșire consecutive, poate fi rotunjit la o valoare mai mare sau mai mică. Direcția rotunjirii depinde de valoarea bitului aflat în poziția care va deveni cel mai puțin semnificativ bit (LSB) al cuvântului de la ieșire. Dacă acest bit este 0, atunci numărul este rotunjit în jos (în direcția negativă), dacă acest bit este 1, numărul este rotunjit în sus.

4.1 Calea de date la procesoarele cu virgulă fixă

- **Operanzii și regiștrii operand**

În majoritatea procesoarelor DSP cu virgulă fixă, operanzii de pe calea de date sunt obținuți de la un mic număr de regiștri operand sau de la acumulator.

Înainte de a fi prelucrate datele trebuie să fie transferate din memorie în regiștrii operand folosind instrucțiuni “move”. Celelalte instrucțiuni nu pot adresa direct operanzi din memorie.

Un procesor care prelucrează datele numai din regiștrii operand este considerat ca având o arhitectură “load-store” (încarcă-stochează). Regiștrii pentru operanzi sunt accesați folosind modul de adresare directă la registru (register-direct).

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- Multiplicatorul
- UAL (ALU)
- Overflow, underflow și alte excepții
- Rotunjirea
- Regiștrii accumulator
- Deplasatorul
- Operanzii și regiștrii operand

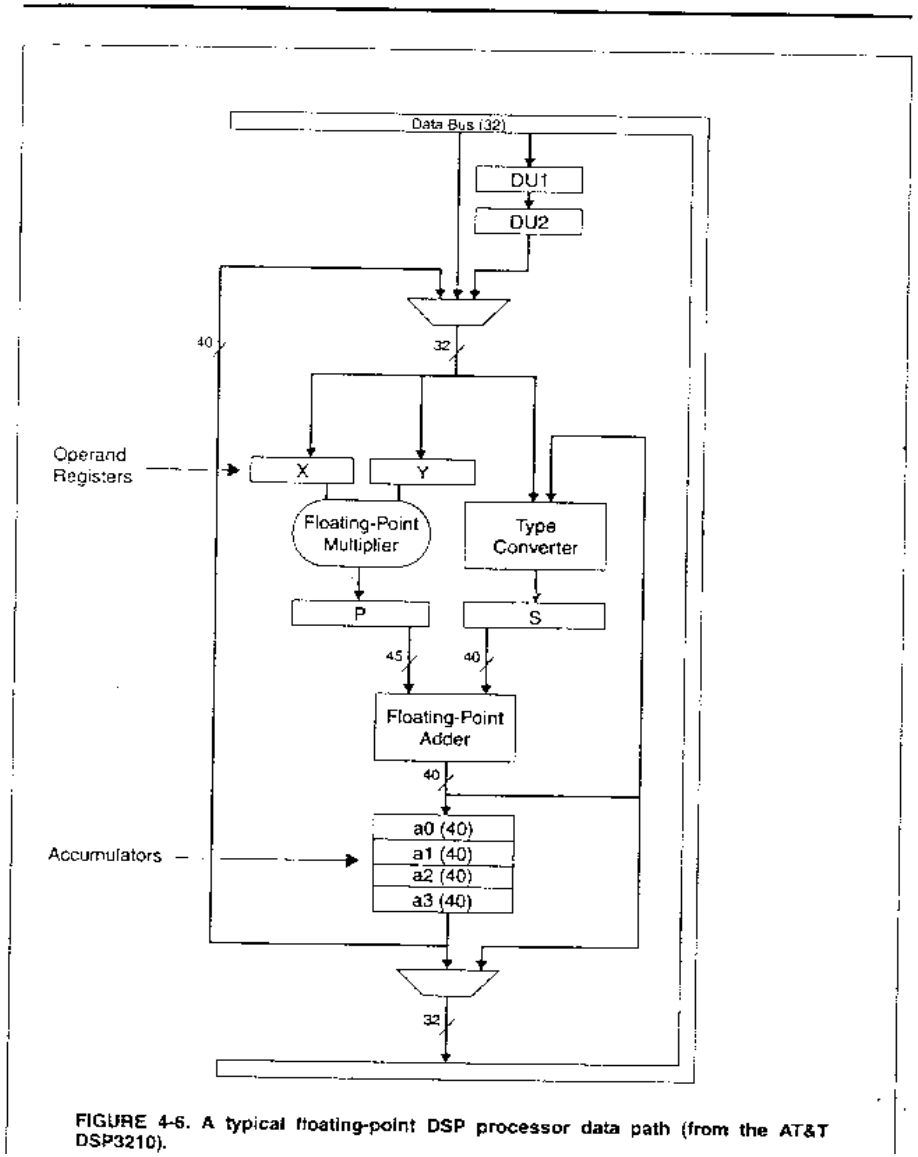


FIGURE 4-6. A typical floating-point DSP processor data path (from the AT&T DSP3210).

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- **Multiplicatorul**

Multiplicatoarele DSP cu virgulă mobilă acceptă doi operanzi cu virgulă mobilă de mărime nativă (de obicei 32 biți).

Spre deosebire de multiplicatoarele procesoarelor DSP cu virgulă fixă, multiplicatoarele pentru operații în virgulă mobilă nu produc la ieșire un cuvânt suficient de mare pentru a evita pierderea preciziei. De exemplu, când sunt înmulțite două date în virgulă mobilă cu precizie simplă, fiecare dată de intrare are lărgimea efectivă a mantisei de 24 biți. Pentru a menține întreaga precizie, data de ieșire ar necesita o mantisă de lărgime efectivă de 48 biți.

Majoritatea DSP-urilor cu virgulă mobilă nu admit cuvinte de această lungime. Totuși formatul datelor de ieșire la multiplicatoarele în virgulă mobilă este în general ceva mai lung decât formatul de la intrare, asigurând 8 sau 12 biți în plus pentru reprezentarea mantisei.

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- UAL (ALU)

UAL a procesorului DSP cu virgulă mobilă execută operații simple: adunări, scăderi, și alte operații aritmetice cum ar fi calculul valoarii absolute, negări, calculul valorii minime sau/și a valorii maxime.

Procesoarele cu virgulă mobilă folosesc UAL pentru a executa adunarea în operațiile de multiplicare-acumulare. În plus față de operația de multiplicare-acumulare, unele procesoare execută o operație de multiplicare-adunare. Operația de multiplicare-adunare este diferită de cea de multiplicare-acumulare prin faptul că rezultatul este scris într-un acumulator diferit de cel care furnizează data care este adunată cu produsul.

Operațiile logice pe bit cum ar fi operațiile logice ȘI, SAU, NEGARE nu sunt semnificative când sunt aplicate datelor cu virgulă mobilă și în general nu sunt executate de către UAL destinat numai operațiilor în virgulă mobilă (floating-point-only ALU).

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- **Overflow, underflow și alte excepții**

La aritmetica în virgulă mobilă, depășirea de scală (overflow) și alte situații asemănătoare sunt numite **excepții**. Excepțiile sunt situații neobișnuite care pot cauza rezultate aritmetice eronate. Procesorul semnalizează apariția unei excepții setând un bit într-un registru de stare sau generând o întrerupere (situație opțională la unele procesoare) care antrenează execuția unei rutine de prelucrare a excepției, furnizată de programator.

Depășirea este o situație mai puțin gravă la procesoarele DSP cu virgulă mobilă decât pentru cele cu virgulă fixă datorită gamei dinamice mai mari asigurată de formatele cu virgule. Majoritatea procesoarelor DSP cu virgulă mobilă înregistrează apariția depășirii setând un bit de stare și limitând automat rezultatul operației care a cauzat depășirea (setându-l la cea mai pozitivă sau la cea mai negativă valoare reprezentabilă la ieșire).

Altă situație excepțională întâlnită la proceosarele cu virgulă mobilă este cea de “**underflow**”: apare când rezultatul unei operații aritmetice este prea mic pentru a fi reprezentat. Aceasta se întâmplă, de exemplu, când înmulțim două numere subunitare mici. În acest caz, acțiunea obișnuită pentru mai multe procesoare este setarea rezultatului la zero, iar pentru a indica apariția underflow-lui este setat un bit într-un registru de stare.

Și alte situații excepționale sunt de asemenea semnalate; de exemplu, împărțirea la zero cauzează o excepție pentru procesoarele care execută operația “reciprocal seed”.

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- **Rotunjirea**

Ca și la aritmetica cu virgulă fixă, multiplicarea, adunarea și alte operații aritmetice cu virgulă mobilă tind să crească numărul de biți al rezultatelor. Majoritatea procesoarelor DSP cu virgulă mobilă rezolvă problema creșterii preciziei rotunjind automat rezultatele aritmetice la un format intermediar de 40÷44 biți.

Acest format intermediar este folosit pentru calcule care au loc în interiorul căii datelor. Când datele sunt transferate în memorie, ele pot fi scrise fie ca valori de precizie extinsă (ceea ce necesită mai multe locații de memorie și mai multe operații “move” de la registru la memorie), fie pot fi rotunjite la formatul nativ de precizie redusă, în general 32 de biți.

Ca și procesoarele cu virgulă fixă, majoritatea procesoarelor cu virgulă mobilă asigură cel mai simplu mod de rotunjire, rotunjirea la nivelul cel mai apropiat. Unele procesoare oferă două sau mai multe opțiuni pentru rotunjirea datelor cu virgulă mobilă. Exista procesoare care asigură toate modurile de rotunjire specificate de standardul IEEE 754 pentru valorile de precizie simplă: rotunjirea convergentă, rotunjirea către plus infinit, rotunjirea către zero și rotunjirea către minus infinit.

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- **Regiștrii acumulator**

În general, procesoarele cu virgulă mobilă au regiștri mai mulți și de capacitate mai mare decât cele cu virgulă fixă.

În unele procesoare cu virgulă mobilă un mic număr de regiștri sunt special proiectați pentru a fi folosiți ca acumulatori.

Alte procesoare oferă o serie de regiștri de uz general, un subset al celor ce pot primi rezultatele operației de multiplicare-acumulare sau ale altor operații aritmetice.

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- **Deplasatorul**

Ca și în cazul aritmeticii cu virgulă fixă, o operație de multiplicare-acumulare cu virgulă mobilă poate să ducă la creșterea numărului de biți a rezultatului.

La aritmetica cu virgulă mobilă hardware-ul scalează automat rezultatele pentru a conserva maximul de precizie posibil. Acesta este principalul avantaj al aritmeticii în virgulă mobilă.

Calea de date încorporează un deplasator pentru a executa scalarea, dar *deplasatorul fie nu este vizibil, fie nu este explicit controlabil de către programator* la operațiile în virgulă mobilă.

La procesoarele cu o singură cale a datelor care execută atât operațiile în virgulă mobilă cât și pe cele în virgulă fixă, deplasatorul poate fi explicit controlat de programator pentru deplasarea datelor reprezentate în virgulă fixă.

4.2 Calea de date la procesoarele cu virgulă mobilă

- **Operanzii și regiștrii operand**

Majoritatea procesoarelor cu virgulă mobilă folosesc operanzi pentru căile de date provenind de la regiștri operand sau de la acumulatoare. Pentru aceste date este folosită adresarea directă la registru.

Datele sunt încărcate din memorie în regiștrii operand cu instrucțiuni explicite “move”. (Unele procesoare pot executa aceste instrucțiuni “move” în paralel cu instrucțiuni aritmetice).

Câteva procesoare transferă operanzi pe calea de date direct din memorie folosind adresarea indirectă cu registru.